

Druhá úloha

Jáchym L.

25. února 2026

Začneme implikací, že pokud $a_1 > 0$, $\det A > 0$ a A symetrická pak $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^T A \mathbf{y}$ je skalární součin na V nad $\mathbb{R}$.

Stačí tedy ověřit, že $\mathbf{x}^T A \mathbf{y}$ splňují definici skalárního součinu. Jak bylo řešení ve skriptech, takovýto výraz je vždy lineární ve druhé složce a symetrický pro A symetrickou. Stačí tedy dokázat pozitivní definitnost. Ze symetrie víme, že matice A vypadá takto

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & a_3 \end{pmatrix}$$

a z kladného determinantu víme, že $a_1 a_3 - a_2^2 > 0$.

Tedy když si vyjádříme $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle$ kde $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T$ tak dostaneme

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = a_1 x_1^2 + 2a_2(x_1 x_2) + a_3 x_2^2$$

Což pro $a_1 > 0$ a $a_1 a_3 - a_2^2 > 0$ je vždy kladný protože jeho diskriminant pro zafixované x_2 je $4x_2^2(a_2^2 - a_1 a_3)$ což je díky předpokladu nerovnice s determinantem vždy záporné. (parabola je směrem nahoru a posunutá a nemá žádný kořen)

Druhá implikace si žádá ověřit, že každá matice A která určuje skalární součin ve tvaru $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^T A \mathbf{y}$, má kladný determinant a kladné prvky na diagonále (to jsme získali ze symetrie která je jasná z toho, že A určuje skal. součin.)

Zase si rozepíšeme $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = a_1 x_1^2 + 2a_2(x_1 x_2) + a_3 x_2^2$. Z axiomu pozitivní definitnosti získáme, tento polynom je kladný pro všechna x_1, x_2 . Pokud si zafixujeme x_2 a spočítáme diskriminant vyjde nám stejně jako v minulém případě akorát teď z něj odvodíme, že $a_2^2 - a_1 a_3 > 0$ namísto toho abychom to použili (polynom musí být kladný takže diskriminant je záporný).

Kladnost a_1 získáme dosazením za $\mathbf{x} = (1, 0)^T$. Vyjde nám totiž $\langle x, x \rangle = a_1$.